

计算机系统 I

自适应缓存（Cache）替换策略模拟器设计与实现

背景与目的

为什么要做缓存？

- CPU 速度很快，内存速度比较慢
- 如果每次都直接访问内存，程序会很慢

什么是Cache？

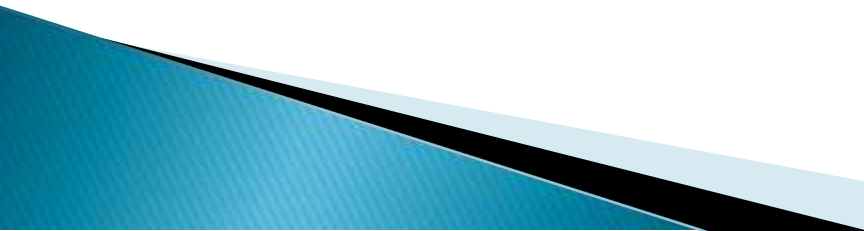
- 缓存（Cache）位于 CPU 与内存之间
 - 速度极快、容量小
 - 保存最近最常使用的数据
 - 减少 CPU 直接访问内存的次数
- 

背景与目的

两个关键概念

- 命中（Hit）要访问的数据已经在缓存里 → 直接读取，非常快
- 缺失（Miss）数据不在缓存 → 需要从内存调入，速度慢

实验目标

- 1、实现固定大小为 4 块的缓存结构，每块记录：地址、进入顺序、最后访问时间、访问次数。
 - 2、正确实现FIFO、LRU、LFU三种经典缓存替换算法。
 - 3、实现自适应策略：通过前10次访问预先测试，自动选择命中率最高的策略，使整体缓存命中率最大化。
 - 4、对3组测试数据完整测试，输出每一步过程与最终统计结果。
- 

替换策略

例子：

缓存大小 = 3 块

访问序列：1 2 3 2 4 1

替换策略

FIFO 先进先出

规则：最早进来的，最先被替换

缓存大小 = 3 块

访问序列：1 2 3 2 4 1

--	--	--

访问1，未命中，缓存未满，写入

1		
---	--	--

访问2，未命中，缓存未满，写入

1	2	
---	---	--

访问3，未命中，缓存未满，写入

1	2	3
---	---	---

访问2，命中，读取数据

1	2	3
---	---	---

访问4，未命中，缓存已满，
替换最先进来的

4	2	3
---	---	---

访问1，未命中，缓存已满，
替换当前最先进来的

4	1	3
---	---	---

替换策略

LRU 最近最少使用

规则：最久没被访问的，被替换

缓存大小 = 3 块

访问序列：1 2 3 2 4 1

--	--	--

访问1，未命中，缓存未满，写入

1		
---	--	--

访问2，未命中，缓存未满，写入

1	2	
---	---	--

访问3，未命中，缓存未满，写入

1	2	3
---	---	---

访问2，命中，读取数据，更新访问时间

1	2	3
---	---	---

访问4，未命中，缓存已满，
替换最久没被访问的

4	2	3
---	---	---

访问1，未命中，缓存已满，
替换当前最久没被替换的

4	2	1
---	---	---

替换策略

LFU 最少使用频率

规则：访问次数最少的，被替换

缓存大小 = 3 块

访问序列：1 2 3 2 4 1

--	--	--

访问1，未命中，缓存未满，写入

1		
---	--	--

访问2，未命中，缓存未满，写入

1	2	
---	---	--

访问3，未命中，缓存未满，写入

1	2	3
---	---	---

访问2，命中，读取数据，访问次数+1

1	2	3
---	---	---

访问4，未命中，缓存已满，
替换最少访问次数

4	2	3
---	---	---

访问1，未命中，缓存已满，
替换最少访问次数

4	2	1
---	---	---

实验要求

1、缓存数据结构要求

缓存容量固定为4 块，每块仅存储一个地址。

每块必须记录信息：

存储的地址

进入缓存的顺序（用于 FIFO）

最后访问时间戳（用于 LRU）

累计访问次数（用于 LFU）

实验要求

2、地址访问逻辑要求

命中：更新最后访问时间，访问次数 + 1。

未命中：

缓存未满：直接加入新地址。

缓存已满：调用当前替换策略，替换一个块。

实验要求

3、三种替换算法要求

FIFO（先进先出）

替换最早进入缓存的数据块。

LRU（最近最少使用）

替换最久未被访问的数据块。

LFU（最少使用频率）

替换访问次数最少的数据块；次数相同时，按 FIFO 规则替换。

实验要求

4、自适应策略要求

截取访问序列前10次访问作为测试样本。

分别用FIFO、LRU、LFU独立测试前10次访问，计算命中率。

选择命中率最高的策略；命中率相同时，按 $LRU > LFU > FIFO$ 优先级选择。

用选定策略跑完整个访问序列，保证整体命中率最优。

实验要求

6、输出格式要求

每一步访问输出：

当前访问缓存块序号、当前未命中还是未命中、当前缓存全部块内容、当前使用的替换策略

最终统计输出：

总访问次数、总命中次数、总缺失次数、整体命中率